

Série 2

Allocation

Exercice 1:

On considère le tableau suivant A [0 :2 ; -1 :2 ; 3 :5]

- a. Donner la représentation ligne/ligne des éléments de A en mémoire dans une zone contiguë.
- b.colonne/colonne
- c. Donner l'adresse de l'élément A[2,0,4] dans les deux représentations.

Exercice 1:

On considère le tableau suivant A [0 :2 ; -1 :2 ; 3 :5]

nbre éléments= $D1 * D2 * D3 = 3 * 4 * 3 = 36$ ($D_i = L_i - U_i + 1$)

a. Donner la représentation **ligne/ligne** des éléments de A en mémoire dans une zone contiguë.

A [0 ,-1,3] A [0 ,-1,4] A [0 ,-1,5]

A [0 ,0,3] A [0 ,0,4] A [0 ,0,5]

A [0 ,1,3] A [0 ,1,4] A [0 ,1,5]

A [0 ,2,3] A [0 ,2,4] A [0 ,2,5]

A [1 ,-1,3] A [1 ,-1,4] A [1 ,-1,5]

A [1 ,0,3] A [1 ,0,4] A [1 ,0,5]

A [1 ,1,3] A [1 ,1,4] A [1 ,1,5]

A [1 ,2,3] A [1 ,2,4] A [1 ,2,5]

A [2 ,-1,3] A [2 ,-1,4] A [2 ,-1,5]

A [2 ,0,3] **A [2 ,0,4]** A [2 ,0,5]

A [2 ,1,3] A [2 ,1,4] A [2 ,1,5]

A [2 ,2,3] A [2 ,2,4] A [2 ,2,5]

$$@M[i_1, i_2, i_3] = @base + [(i_1 - U_1)D_2 * D_3 + (i_2 - U_2) * D_3 + (i_3 - U_3)] * T$$

$$@A[2, 0, 4] = @base + [(2 - 0)4 * 3 + (0 + 1) * 3 + (4 - 3)] * T$$

$$= @base + (24 + 3 + 1) * T$$

$$= @base + 28 * T$$

b. Donner la représentation **colonne/colonne** des éléments de A [0 :2 ; -1 :2 ; 3 :5] en mémoire dans une zone contiguë.

A [0 ,-1,3] A [1 ,-1,3] A [2 ,-1,3]

A [0 ,0,3] A [1 ,0,3] A [2 ,0,3]

A [0 ,1,3] A [1 ,1,3] A [2 ,1,3]

A [0 ,2,3] A [1 ,2,3] A [2 ,2,3]

A [0 ,-1,4] A [1 ,-1,4] A [2 ,-1,4]

A [0 ,0,4] A [1 ,0,4] **A [2 ,0,4]**

A [0 ,1,4] A [1 ,1,4] A [2 ,1,4]

A [0 ,2,4] A [1 ,2,4] A [2 ,2,4]

A [0 ,-1,5] A [1 ,-1,5] A [2 ,-1,5]

A [0 ,0,5] A [1 ,0,5] A [2 ,0,5]

A [0 ,1,5] A [1 ,1,5] A [2 ,1,5]

A [0 ,2,5] A [1 ,2,5] A [2 ,2,5]

$$@A[i1,i2,i3]=[(i3-U3)D2*D1+(i2-U2)*D1+(i1-U1)]*T$$

$$@A[2,0,4]=[(4-3)4*3+(0+1)*3+(2-0)]*T$$

$$=@base+(12+3+2)*T$$

$$=@base+17*T$$

Exercice 2

1. Soit la matrice creuse d'ordre n suivant, n est impaire.

$$\bullet M = \begin{pmatrix} 0 & X \\ X & 0 \end{pmatrix}$$

On veut représenter dans une zone contigüe que les éléments non nuls de M .

- Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$
- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

2. On associe à chaque élément du tableau un bit :

$\text{bit}(k) = 0$ si $M[i,j] = 0$

$\text{bit}(k) = 1$ sinon

- Les éléments non nuls sont rangés ligne/ligne dans une zone contigüe. Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$.

- Soit la matrice creuse d'ordre n suivant, n est impaire.

- $M = \begin{pmatrix} 0 & X \\ X & 0 \end{pmatrix}$

On veut représenter dans une zone contigüe que les éléments non nuls de M .

- Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$

Exemple: $n=7$

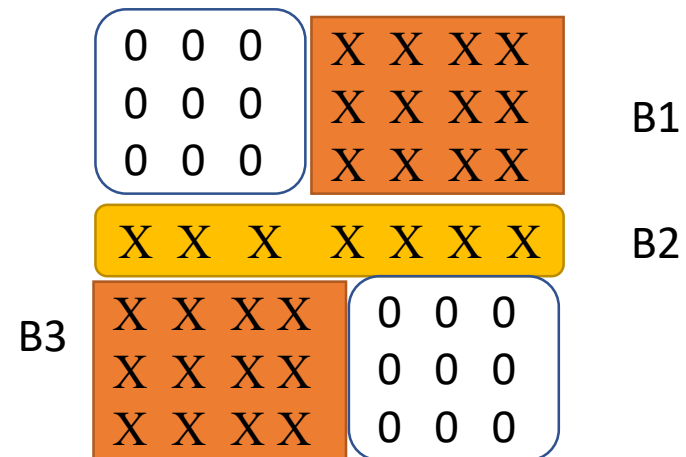
0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	0	0	0
X	X	X	X	0	0	0
X	X	X	X	0	0	0

- Soit la matrice creuse d'ordre n suivant, n est impaire.

- $M = \begin{pmatrix} 0 & X \\ X & 0 \end{pmatrix}$

On veut représenter dans une zone contigüe que les éléments non nuls de M .

- a. Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$



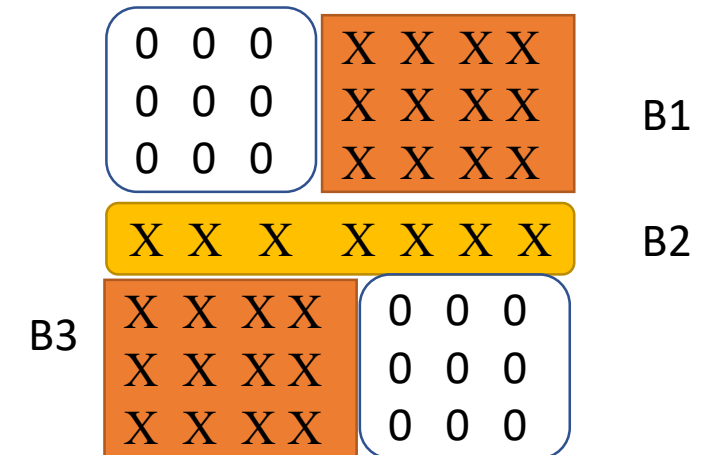
a. Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$

$M[i,j] \neq 0$ Si $M[i,j] \in B1 \cup B2 \cup B3$

$M[i,j] \in B1$ Si $1 \leq i \leq \frac{n+1}{2}$ et $\frac{n+1}{2} \leq j \leq n$

$M[i,j] \in B2$ Si $i = \frac{n+1}{2}$ et $1 \leq j \leq n$

$M[i,j] \in B3$ Si $\frac{n+3}{2} \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq \frac{n+1}{2}$



- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

$$M[i,j] \in B1 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + [(i-1) * (n - \frac{n+1}{2} + 1) + j - \frac{n+1}{2}] * T$$

0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	0	0	0
X	X	X	X	0	0	0
X	X	X	X	0	0	0

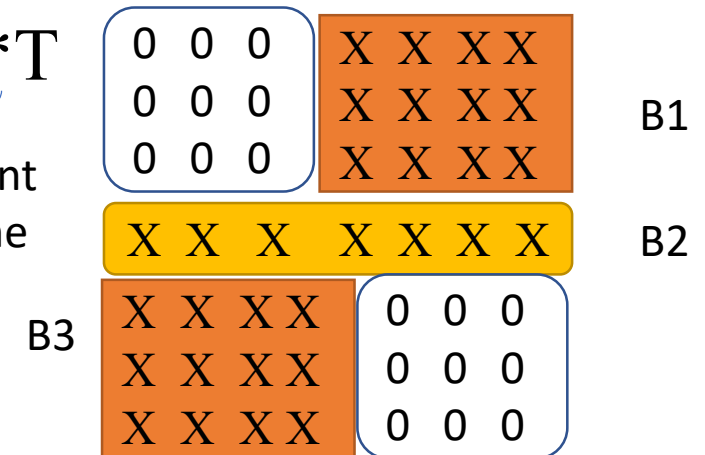
- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

$$M[i,j] \in B1 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[(i-1) \frac{n+1}{2} + j - \frac{n+1}{2} \right] * T$$

$$M[i,j] \in B2 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\underbrace{\frac{n-1}{2} * \frac{n+1}{2}}_{\text{Nbre d'éléments de B1}} + \underbrace{j - 1}_{\text{Déplacement dans la ligne}} \right] * T$$

Nbre
d'éléments
de B1

Déplacement
dans la ligne

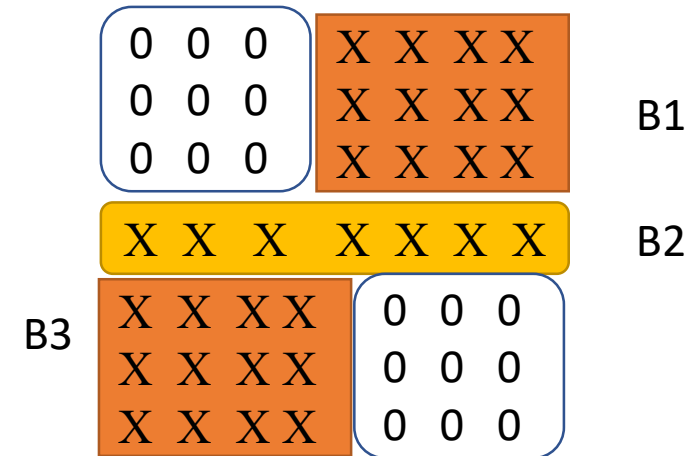


- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

$$M[i,j] \in B1 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[(i-1) \frac{n+1}{2} + j - \frac{n+1}{2} \right] * T$$

$$M[i,j] \in B2 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\frac{n-1}{2} \frac{n+1}{2} + j - 1 \right] * T$$

$$M[i,j] \in B3 \text{ } @M[i,j] = @ \text{ base} + \underbrace{\left[\frac{n-1}{2} \frac{n+1}{2} + \dots \right]}_{\substack{\text{Nbre} \\ \text{d'éléments} \\ \text{de B1}}} * T$$



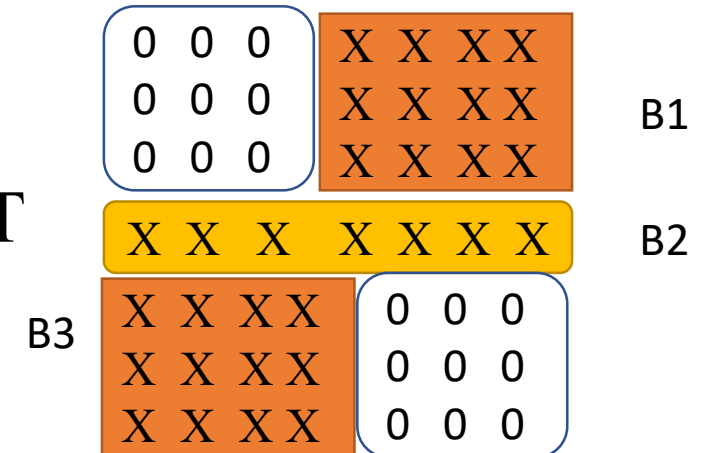
- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

$$M[i,j] \in B1 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[(i-1) \frac{n+1}{2} + j - \frac{n+1}{2} \right] * T$$

$$M[i,j] \in B2 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\frac{n-1}{2} \frac{n+1}{2} + j - 1 \right] * T$$

$$M[i,j] \in B3 \text{ } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\frac{n-1}{2} \frac{n+1}{2} + \underbrace{n}_{\text{Nbre d'éléments de B2}} + \dots \right] * T$$

Nbre
d'éléments
de B2

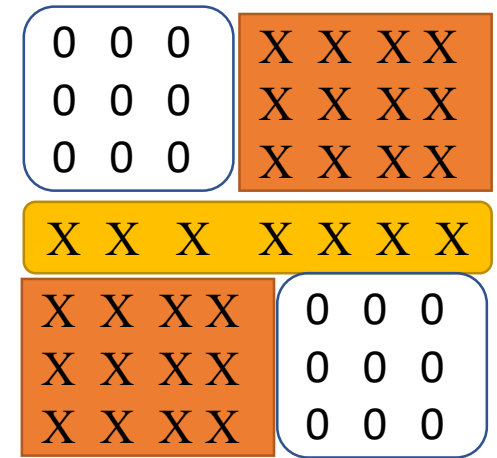


- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

$$M[i,j] \in B1 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[(i-1) \frac{n+1}{2} + j - \frac{n+1}{2} \right] * T$$

$$M[i,j] \in B2 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\frac{n-1}{2} \frac{n+1}{2} + j - 1 \right] * T$$

$$M[i,j] \in B3 \text{ } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\frac{n-1}{2} \frac{n+1}{2} + \underbrace{n + \left(i - \frac{n+3}{2} \right) \frac{n+1}{2}}_{\text{Nb de B3 avant la ligne courante}} + \dots \right] * T$$



B1

B2

B3

Nbre d'éléments
de B3 avant la ligne
courante

- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

$$M[i,j] \in B1 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[(i-1) \frac{n+1}{2} + j - \frac{n+1}{2} \right] * T$$

0	0	0
0	0	0
0	0	0

X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

B1

X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---

B2

$$M[i,j] \in B2 \text{ Alors } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\frac{n-1}{2} \frac{n+1}{2} + j - 1 \right] * T$$

B3

X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

0	0	0
0	0	0
0	0	0

$$M[i,j] \in B3 \text{ } @M[i,j] = @ \text{ base} + \left[\frac{n-1}{2} * \frac{n+1}{2} + n + \left(i - \frac{n+3}{2} \right) \frac{n+1}{2} + j - 1 \right] * T$$

Déplacement
dans la ligne

Exercice 2

1. Soit la matrice creuse d'ordre n suivant, n est impaire.

$$\bullet M = \begin{matrix} 0 & X \\ X & 0 \end{matrix}$$

On veut représenter dans une zone contiguë que les éléments non nuls de M .

- Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$
- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

2. On associe à chaque élément du tableau un bit :

bit(k) = 0 si $M[i,j] = 0$

bit(k) = 1 sinon

- Les éléments non nuls sont rangés ligne/ligne dans une zone contiguë. Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$.**

Exercice 2

- 1.
2. On associe à chaque élément du tableau un bit :
 $\text{bit}(k) = 0$ si $M[i,j] = 0$
 $\text{bit}(k) = 1$ sinon
- Les éléments non nuls sont rangés ligne/ligne dans une zone contiguë. Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$.

• Exemple:

$$M = \begin{array}{ccc} & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & \\ & 0 & 6 & 0 \end{array}$$

Exercice 2

1.

2. On associe à chaque élément du tableau un bit :

$\text{bit}(k) = 0$ si $M[i,j] = 0$

$\text{bit}(k) = 1$ sinon

- Les éléments non nuls sont rangés ligne/ligne dans une zone contiguë. Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$.

• Exemple:

$M = \begin{matrix} & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ & 0 & 6 & 0 \end{matrix}$
@M[i,j]

Données

4	-1	2	6
---	----	---	---

Bit

0	1	1	0	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exercice 2

Debut

$k = (i-1) * n + j$

Si $\text{bit}[k] = 0$ alors $\text{@M}[i,j] = \text{NULL}$

Sinon debut

$\text{cpt} = 0;$

Pour $l = 1$ à k

faire

si $\text{bit}(l) = 1$ alors $\text{cpt}++;$

Fait;

$\text{@M}[i,j] = \text{@base} + (\text{cpt} - 1) * \text{taille};$

Fin; Finsi;

Fin

Données

4	-1	2	6
---	----	---	---

Bit

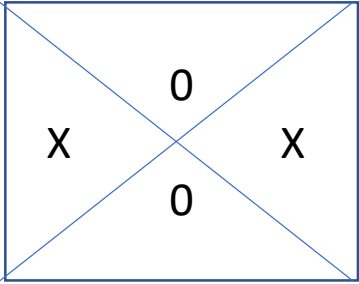
0	1	1	0	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

	0	4	-1
M =	0	0	2
	0	6	0

Exercise 3

Exercice 3

1. Soit la matrice creuse d'ordre n suivant, n est impaire.

• $M =$ 

On veut représenter dans une zone contigüe que les éléments non nuls de M .

- Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$
- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ s'ils sont rangés ligne/ligne

Exercice 3

1. Soit la matrice creuse d'ordre n suivant, n est impaire.

• $M =$



	0
0	

a. Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$

Exemple n=9

$i=j$ (la diagonale principale)

$j=n-i+1$ (l'autre diagonale)

X	0	0	0	0	0	0	0	X
X	X	0	0	0	0	0	X	X
X	X	X	0	0	0	X	X	X
X	X	X	X	0	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	0	X	X	X	X
X	X	X	0	0	0	X	X	X
X	X	0	0	0	0	0	X	X
X	0	0	0	0	0	0	0	X

a. Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$

$M[i,j] \neq 0$ Si $M[i,j] \in B1 \cup B2 \cup B3 \cup B4 \cup B5$

$M[i,j] \in B1$ Si $1 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ et $1 \leq j \leq i$

$M[i,j] \in B2$ Si $1 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ et $n - i + 1 \leq j \leq n$

$M[i,j] \in B3$ Si $i = \frac{n+1}{2}$ et $1 \leq j \leq n$

B1	X	0	0	0	0	0	0	0	X	B2
	X	X	0	0	0	0	0	X	X	
	X	X	X	0	0	0	X	X	X	
	X	X	X	X	0	X	X	X	X	
B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5
B4	X	X	X	X	0	X	X	X	X	
	X	X	X	0	0	0	X	X	X	
	X	X	0	0	0	0	0	X	X	
	X	0	0	0	0	0	0	0	X	

a. Donner la relation liant i et j , si $M[i,j] \neq 0$

$M[i,j] \neq 0$ Si $M[i,j] \in B1 \cup B2 \cup B3 \cup B4 \cup B5$

$M[i,j] \in B1$ Si $1 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ et $1 \leq j \leq i$

$M[i,j] \in B2$ Si $1 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ et $n - i + 1 \leq j \leq n$

$M[i,j] \in B3$ Si $i = \frac{n+1}{2}$ et $1 \leq j \leq n$

B1	X	0	0	0	0	0	0	0	X	B2
	X	X	0	0	0	0	0	X	X	
	X	X	X	0	0	0	X	X	X	
	X	X	X	X	0	X	X	X	X	
B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5
B4	X	X	X	X	0	X	X	X	X	
	X	X	X	0	0	0	X	X	X	
	X	X	0	0	0	0	0	X	X	
	X	0	0	0	0	0	0	0	X	

Exercise 4

Exercice 4

En langage C, l'opérateur **sizeof** permet de connaître la taille en multiplète (*bytes* en anglais) de son opérande. On donne le code suivant en C.

1. Donner la taille de la structure X et Y.
2. Que doit afficher printf ? expliquer pourquoi ?
3. Représenter cette structure en mémoire



```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>

struct X {
    char c;
    double s;
    int n;
};

struct Y {
    double s;
    int n;
    char c;
};

int main(void)
{
    printf("struct X : %zu\n", sizeof(struct X));
    printf("struct Y : %zu\n", sizeof(struct Y));
    return 0;
}
```

Exercice 4

En langage C, l'opérateur **sizeof** permet de connaître la taille en multiplète (*bytes* en anglais) de son opérande. On donne le code suivant en C.

1. Donner la taille de la structure X et Y.
2. Que doit afficher printf ? expliquer pourquoi ?
3. Représenter cette structure en mémoire

Solution:

1. La taille de X = taille (c)+ taille (s)+ taille (n)
=1+2+4=7 octets

La taille de Y =taille (c)+ taille (s)+ taille (n)
=1+2+4=7 octets

X et Y contiennent les mêmes éléments.

2. Le 1er Printf affichera 8 octets

Le 2-ème Printf affichera 12 octets

Cette différence est causée par l'alignement.

```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>

struct X {
    char c;
    short s;
    int n;
};

struct Y {
    short s;
    int n;
    char c;
};

int main(void)
{
    printf("struct X : %zu\n", sizeof(struct X));
    printf("struct Y : %zu\n", sizeof(struct Y));
    return 0;
}
```

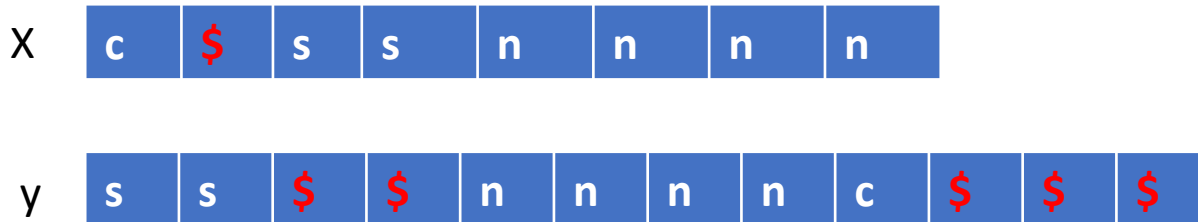
Exercice 4

En langage C, l'opérateur **sizeof** permet de connaître la taille en multiplète (*bytes* en anglais) de son opérande. On donne le code suivant en C.

1. Donner la taille de la structure X et Y.
2. Que doit afficher printf ? expliquer pourquoi ?
3. Représenter cette structure en mémoire

Solution:

La représentation en mémoire:



```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>

struct X {
    char c;
    short s;
    int n;
};

struct Y {
    short s;
    double n;
    char c;
};

int main(void)
{
    printf("struct X : %zu\n", sizeof(struct X));
    printf("struct Y : %zu\n", sizeof(struct Y));
    return 0;
}
```